

07. 眼プラコードの形成

所要時間 : 04:28

学習シート

コース概要

このビデオでは、胚発生における重要なイベントである眼プラコードの形成について深く掘り下げます。外胚葉と神経管から最初の眼の原基が出現し、オートクリン、パラクリン、ジャクスタクリンなど、さまざまな形態の細胞間コミュニケーションと、ソニックヘッジホッグ（HH）などの遺伝的現象との相互作用の重要性が明らかになります。私たちは、眼胞の形成と上胚葉から原始眼プラコードへの変換を探求し、脊索やコロボーマ裂などの周囲構造が眼の形態形成に与える影響を強調します。この内容は、眼の胚発生の理解を深めたい学生やセラピストにとって不可欠です。

眼板の形成

このセクションでは、表面外胚葉と神経管からの**眼板の形成**について探求します。

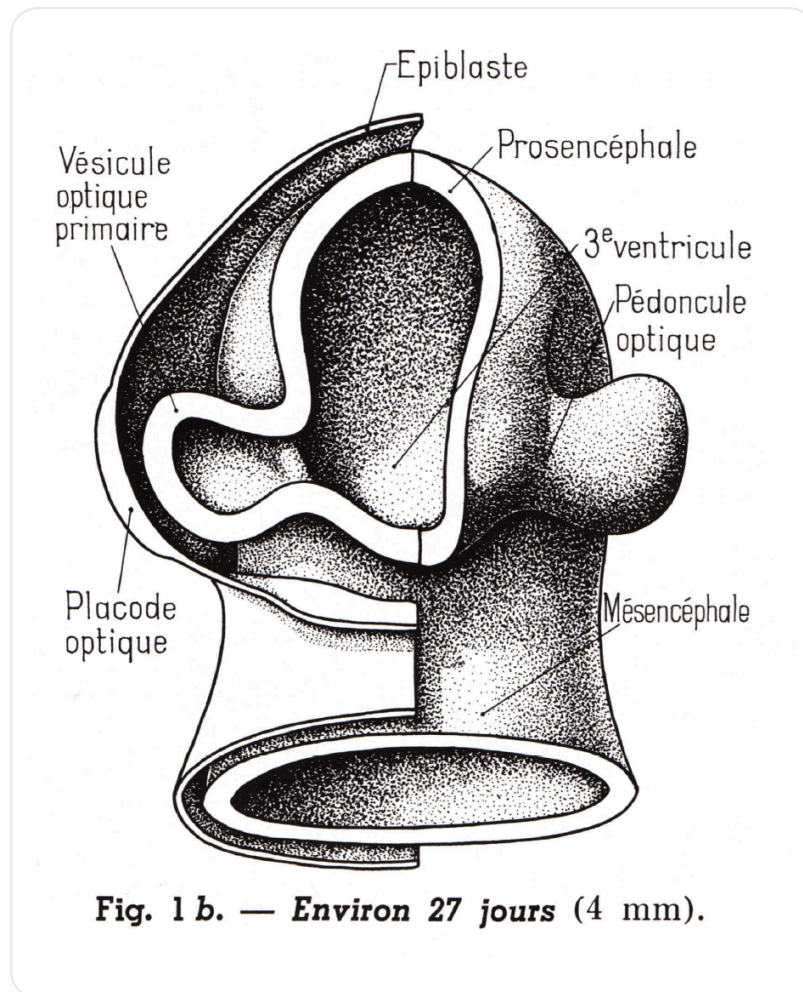


図 — 神経管と形成される視蕾

まず、内部に**神経管**があり、**神経孔**とまだ閉じていない**脳溝**が見られます。この段階で、最初の**眼の原基**が現れます。この出現は、外側への支持点による**拡張**によるものです。

細胞間コミュニケーションの種類

さまざまな種類の**細胞間コミュニケーション**を理解することが不可欠です。

1. **自己分泌 (Autocrine)**：細胞が直接自分自身に情報を伝える。
2. **傍分泌 (Paracrine)**：細胞が直接接触によって隣接する細胞に情報を伝える。
3. **遠隔分泌 (Telocrine)**：**内分泌**ホルモンの場合のように、遠隔でのコミュニケーション。
4. **神経分泌 (Neurocrine)**：神経伝達物質によるコミュニケーション。
5. **接着分泌 (Justacrine)**：隣接する細胞間のコミュニケーション。

眼板の場合、外胚葉からの情報は遺伝的現象、特に**ソニックヘッジホッグ (HH)**に関連しており、これは前脊索板の先端で阻害されます。これにより、さまざまな遺伝的現象によって**側方拡張**が引き起こされます。

眼胞の形成

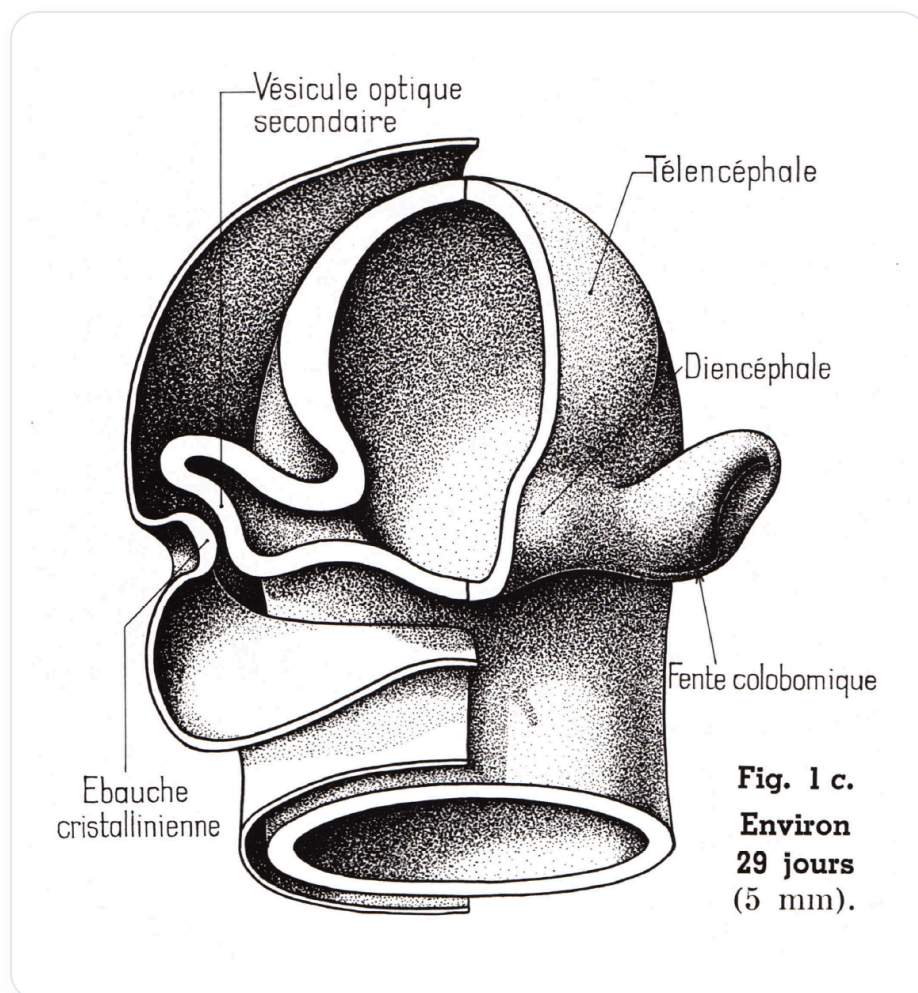
一次眼胞が形成され始めているのが観察されます。2つの側方小胞が現れ、表面の上皮芽の部分に押し付けられます。**接着分泌的な代謝反応**が起こり、膨張して**原始眼板**を形成します。

当初、**7日目から8日目**の間に上皮組織が現れます。この組織は**神経板**へと進化し、**脊索**の影響下で形を変えて**溝**になります。この溝は閉じて**神経管**を形成します。上部は消失し、**神経堤**と表面の上皮組織が残ります。

羊水と脳脊髄液

眼板の上にある液体は、内部にある液体と同じ、つまり**羊水**であり、これは後に**脳脊髄液（LCR）**になります。

小さな側方小胞は膨らみ、**接着分泌的な分子接触**のおかげで、上皮組織が変化して**眼板**を形成します。この眼板は**支点**となり、図では沈み込んでいるように見えます。これは、外部からの成長によって支持点が作られるためです。



図一 肥厚し支点として機能する視板

コロンボーマ裂

コロンボーマ裂が存在し、その中を**硝子体動脈**として知られる動脈が通っていることに注意することが重要です。この裂は、眼板とその周囲の構造の発達において重要な役割を果たします。

